Παραδείγματα (Έλεγχος καλής προσαρμογής του Kolmogorov)

Παράδειγμα 1. Τυχαίο δείγμα 10 παρατηρήσεων στο $(0,1)$ έδωσε τις εξής τιμές,

$$0.54, 0.72, 0.85, 0.41, 0.22, 0.67, 0.78, 0.90, 0.64, 0.95$$

Να ελεγχθεί το πρόβλημα ελέγχου υποθέσεων,

$$H_0 : F = F_0 \text{ vs } H_1 : F \neq F_0$$

όπου $F_0(x)$ είναι η συνάρτηση κατανομής της τυχαίας μεταβλητής με πυκνότητα πιθανότητας $f_0(x) = 2x$, $0 < x < 1$. $(a = 10\%)$

Παράδειγμα 2. Να εξετασθεί αν το παρακάτω τυχαίο δείγμα 12 παρατηρήσεων(διατεταγμένων κατά αύξουσα σειρά) μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί δείγμα παρατηρήσεων πάνω σε μία τυχαία μεταβλητή X, της οποίας η κατανομή είναι κανονική με μέση τιμή 30 και διασπορά 100.

$$18.8 \;\; 19.3 \;\; 22.4 \;\; 22.5 \;\; 24.0 \;\; 24.7 \;\; 25.9 \;\; 27.0 \;\; 35.1 \;\; 35.8 \;\; 36.5 \;\; 37.6$$

Παράδειγμα 3. Δίνονται οι τιμές

$$0.62, 0.36, 0.23, 0.76, 0.65, 0.09, 0.53, 0.26, 0.38, 0.24.$$

Να γίνει έλεγχος της υπόθεσης

$$H_0 : F = F_0 \text{ vs } H_1 : F \neq F_0$$

όπου $F_0(x)$ είναι η συνάρτηση κατανομής μιας τυχαίας μεταβλητής από την $\mathcal{U}(0,1)$. $(a = 0.1)$

Παράδειγμα 4. Καταγράφουμε την ώρα άφιξης των αστικών λεωφορείων της Γραμμής 6 στην στάση της Αγ. Σοφίας, κατά τη διάρκεια των ωρών $11:00 - 12:00$, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

$$11:00\,,\;\; 11:06\,,\;\; 11:18\,,\;\; 11:21\,,\;\; 11:31\,,\;\; 11:33\,,\;\; 11:38\,,\;\; 11:45\,,\;\; 11:56.$$

Εξετάστε αν οι χρόνοι μεταξύ δύο διαδοχικών αφίξεων αποτελούν τ.δ. από την Εκθετική κατανομή με παράμετρο $\sigma = 6$. $(a = 0.5)$